המסמך מתייחס לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

1. סימוכין

- נוהל הדסה: ניהול הטיפול התרופתי, מספר: 02-12-05-02.
- משרד הבריאות: חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: החלטה על מתן OXYCODONE ו/או DIPYRONE כטיפול בכאב במטופלים מבוגרים עם בעיה אורתופדית, וכטיפול בכאב בילדים עם בעיה אורתופדית או כוויה, מספר: 125/2017.

- **S**talnikowicz R., Mahamid R., Kaspi S., & Brezis M. (2005). Undertreatment of acute pain in the emergency

  Department: a challenge. Int J Qual Health Care 17(2):173-6.
- American Pain Society. (2008). Principles of analgesic use in the treatment of acute pain and cancer pain. (6thed.) Skokie, IL: American Pain Society.
- McCaffery M. & Pasero C. (1999). Pain: Clinical Manual (2nd ed). St. Louis, MO: Mosby.
- Ballard, C.D., Peterson, G.M., Thompson, A.J., & Beggs, S.A. (2013). Off-label use of medicines in paediatric inpatients at an Australian teaching hospital. Journal of Paediatrics and Child Health, 49, 38-42.
- Up To Date Oxycodone: Drug information. www.uptodate.com. Accessed 22.10.2013
- Women's and Children's Hospital – Guidelines for the Management of Paediatric Burns, Australia, May 2010

2. נספחים

נספח 1: כלי לאומדן כאב – סרגל כאב.

נספח 2: כלי לאומדן רמת ערנות המטופל.

נספח 3: מידע תרופתי על oxycodone syr.

נספח 4: פעולות שיש לבצע במקרה של חשד לסדציה עמוקה או דיכוי נשימתי.

נספח 5: טבלה למתן oxycod syrup.

3. מבוא

כאב הינו אחד הסימפטומים השכיחים ביותר בקרב הפונים למלר"ד. במחקרים נמצא שכ- 70% מהפונים למלר"ד עם כאב חריף אינם מקבלים משככי כאב. בקרב הפונים למלר"ד עם שברים, מספרם נע בין 30-77%. במחקרים שונים נמצא שטיפול בתרופות משככות כאב מקבוצת OTC ע"י אחיות מוסמכות הביא לשיפור באיכות הטיפול בכאב (ירידה בזמן המתנה למשככי כאבים, הפחתה בעוצמת כאב וקיצור משך הזמן מרישום ההוראה למתן בפועל).

מטופלים במלר"ד בגילאי 16-70 הפונים בשל שברים בגפיים סובלים מכאבים חריפים.

בקרב אוכלוסיית ילדים גילאים שנה עד 15, הסיבות הנפוצות ביותר לפציעות לא פטאליות הן: נפילות, חבלות ע"י חפץ שנזרק עליו או ילד שנזרק כנגד חפץ (child is struck by or thrown against). סיבה נפוצה נוספת לפציעות בקרב גילאים 0- 15 שנים היא כוויות.

4. מטרות

4.1. קביעת כללים אחידים למתן oxycodone syr במלר"ד על ידי אחות מורשית, למטופלים המגיעים בשל כאבים כתוצאה מבעיה אורתופדית, או לילדים המגיעים בשל כאבים כתוצאה מבעיה אורתופדית או כוויות.

4.2. שיפור הטיפול בשיכוך הכאב, בקרב אוכלוסיית היעד של הנוהל.

5. הגדרות

5.1. מלר"ד- מחלקה לרפואה דחופה (מיון שוכבים וילדים בלבד).

5.2. רופא- רופא האחראי על הטיפול בחולה במחלקה לרפואה דחופה.

5.3. אחות מורשית- אחות מוסמכת העובדת במחלקה לרפואה דחופה, בוגרת קורס על בסיסי ברפואה דחופה, עברה הכשרה כנדרש ובעלת הרשאה מהאחות הראשית לפעול על פי הנוהל.

5.4. עוצמת כאב- מוגדר בסרגל כאב, בסקלה מספרית (0-10 = 0 – ללא כאב כלל , 10 – כאב בלתי נסבל) או בסקלה מילולית.

6. סמכות

6.1. בסמכות האחות המורשית להחליט על הטיפול בהתאם לנוהל מתן Oxycodone syrup לפונים למלר"ד.

7. אחריות

7.1. באחריות האחות המורשית לבצע אומדן כאב באמצעות סרגל הכאב בסקלה מספרית או מילולית (נספח 1) .

7.2. באחריות האחות המורשית הנותנת oxycodone syr להדריך את המטופל ומשפחתו בנוגע לטיפול.

7.3. באחריות האחות המורשית לטפל בחולה לשיכוך הכאבים על בסיס הנוהל.

8. חלות

אחיות מוסמכת, העובדות במחלקה לרפואה דחופה, בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה, בבתי החולים של הדסה, ורופאים העובדים במלר"ד.

9. אוכלוסיית היעד

9.1. פונים למלר"ד אשר הופנו למלר"ד אורתופדי על ידי אחות טריאג' או רופא, סובלים מפגיעה מוסקולוסקלטלית חריפה (שברים, פריקות, תאונות דרכים) ללא חבלת ראש, בטן, או חזה ועונים על התנאים הבאים:

- גיל 16 ומעלה
- סובלים מכאב עכשווי 5 או יותר (בסולם 0-10) (נספח 1) במנוחה או בתנועה, או מועמדים תוך כשעה להתערבות אורתופדית הכרוכה בכאב חזק (למשל החזרת פריקה, קיבוע שבר, תפירה)
- רמת ערנות המטופל 1 (נספח 2)
- קצב הנשימות- לפחות 10 לדקה

9.2. ילדים הפונים למלר"ד ילדים העונים על התנאים הבאים:

- גיל שנה עד 15
- חשד לשבר או כוויה
- סובלים מכאב עכשווי 5 או יותר (בסולם 0-10) (נספח 1)
- רמת ערנות המטופל 1 (נספח 2)
- קצב נשימות לפחות:
  - שנה- 24 נשימות לדקה
  - 1-3 שנים- 22 נשימות לדקה
  - 4-6 שנים- 20 נשימות לדקה
  - 7-9 שנים - 18 נשימות לדקה
  - 10-15 שנים- 12 נשימות לדקה

9.3. <u>הקריטריונים לאי הכללה בפרוטוקול</u>:

- רגישות ידועה או מדווחת ל- Oxycodone או Dipyrone.
- בעיה ידועה של אי ספיקת כבד או כליות של המטופל.

10. השיטה

10.1. <u>קבלת המטופל</u>

10.1.1. המטופל מופנה למלר"ד אורתופדי על ידי אחות טריאג, או מופנה למלר"ד ילדים עם חשד לשבר או כוויות.

10.1.2. האחות מבצעת קבלה סיעודית.

10.1.3. האחות מבצעת אומדן כאב (נספח 1) ומתעדת ברשומת המטופל.

10.1.4. האחות מבצעת אומדן רמת ערנות המטופל (נספח 2) ומתעדת ברשומת המטופל.

10.1.5. האחות בודקת קצב נשימות לדקה ומתעדת ברשומת המטופל.

10.1.6. האחות שוקלת את המטופל ומתעדת ברשומת המטופל.

10.2. <u>שיוך המטופל</u>

10.2.1. האחות מאמתת את גיל המטופל ומתעדת ברשומת המטופל.

10.2.2. האחות במיון אורתופדי מוודאת:

- כאב המטופל 5 או יותר
- קצב הנשימות לפחות 10 לדקה
- ערנות המטופל 1

10.2.3. האחות במיון ילדים מוודאת:

- כאב הילד 5 או יותר
- קצב הנשימות לפחות:
  - ✓ גיל שנה- 24 נשימות לדקה
  - ✓ 1-3 שנים- 22 נשימות לדקה
  - ✓ 4-6 שנים- 20 נשימות לדקה
  - ✓ 7-9 שנים- 18 נשימות לדקה
  - ✓ 10-15 שנים- 12 נשימות לדקה

10.3. <u>מתן הטיפול</u>

10.3.1. האחות מוודאת שהמטופל שייך לאוכלוסיית היעד, שאין רגישות לתרופה ושוללת בעיה ידועה של אי ספיקת כבד או כליות (מדווח המטופל, רשומה קודמת או עכשווית).

10.3.2. האחות המורשית אומדת את רמת כאב ומדווחת עליה ברשומה הסיעודית.

10.3.3. האחות המורשית מוודאת הימצאות מקור חמצן וציוד החייאה בהישג יד.

10.3.4. האחות המורשית מוודאת הימצאות האנטידוט Naloxone בהישג יד.

10.3.5. במידה ורמת הכאב מעל 5 או קיים תכנון להתערבות אורתופדית כואבת במהלך השעה הקרובה האחות תחליט על מתן מנה של Syrup Dipyrone 1 gr + Oxycodone syrup. המינון ההתחלתי הינו המינון המומלץ לפי הטבלה בנספח 5, אך האחות תפעיל שיקול דעת בהפחתת מינון התרופה בהתחשב בתגובות בין תרופתיות אפשריות, או מסיבות אחרות (נספח 3).

10.3.6. האחות רושמת את ההוראה למתן:Syrup Dipyrone 1 gr + Oxycodone syrup בדף ההוראות בגיליון המטופל.

10.3.7. האחות מכינה את התרופה.

10.3.8. האחות מדריכה את המטופל ומשפחתו. ההדרכה כוללת:

- מטרת הטיפול: שיכוך כאב.
- השפעת הטיפול: תחילת פעולה בסירופ: כ- 20 דקות. שיא ההשפעה- 30-60 דק', משך ההשפעה - 3-5 שעות.
- תופעות לוואי צפויות (נספח 3): בחילה והקאה , ישנוניות , בלבול (בעיקר בקשישים), סחרחורת, הזעה, גרד, אצירת שתן, עצירות (במתן מתמשך).
- אמצעי זהירות: אין לאפשר למטופל נייד לרדת מהמיטה לבד בשעה הראשונה ממתן Syrup Oxycodone. מטופל שוכב הנשלח לבדיקות מחוץ למיון בשעה הראשונה ממתן Syrup Oxycodone ילווה.

10.3.9. האחות נותנת את התרופה בהתאם לנוהל לפי גיל המטופל (נספח 5).

10.3.10. האחות מדווחת ברשומת המטופל על מתן התרופה וההדרכה.

10.4. <u>לאחר המתן</u>

10.4.1. 30-60 דק' לאחר כל מתן מנת .oxycodone syr , יש לבצע אומדן חוזר של המדדים הבאים:

- ערנות
- קצב נשימה
- כאב
- יש לבדוק הופעת תופעות לוואי (נספח 3)

10.5. <u>מתן חוזר של .oxycodone syr על ידי אחות מורשית (מנה שנייה)</u>

יתבצע אם מתקיימים **<u>כל</u>** התנאים הבאים:

- הכאב עדין 5 או יותר (בסולם 0-10)
- רמת הערנות 1
- קצב הנשימות מעל 10 לדקה
- עברה לפחות שעה ממתן המנה הקודמת
- לילדים בגילאים 0 – 15 מנה שניה רק עם הוראת רופא חתומה

10.6. <u>מתן חוזר על ידי אחות (מנה שלישית)</u>

יתבצע **רק** בהוראת רופא חתומה.

10.7. <u>דווח והפניה מידית לרופא במקרים בהם מופיעים</u>:

- תופעות לוואי
- ירידה במצב הערנות
- ירידה במס' הנשימות מתחת ל-10
- בכל מצב אחר לפי שיקול דעת האחות

10.8. <u>שילובי משככי כאב מומלצים</u>

10.8.1. בכל כאב 5 ומעלה יש לשלב oxycodone syr עם Paracetamol / Dipyrone (עפ"י נוהל מתן תרופות OTC) עד כל 4-6 שעות.

10.8.2. בהוראת רופא, ניתן לשלב oxycodone syr. גם עם תרופה ממשפחת NSAID, כגון: PO Ibuprofen (Artofen) , או: IV Ketorolac (Topadol) במידה ולא קיימות התוויות נגד.

11. דווח ותיעוד

11.1. על האחות המורשית לתעד את כל הליך הקבלה, האומדנים, שיוך המטופל, ההדרכה, ההערכה וההתערבות ברשומת המטופל.

11.2. על האחות המורשית לדווח לרופא המטפל על כל חריגה בהליך התקין של הפרוטוקול.

12. הכשרה

12.1. הנוהל יופץ לאחיות ורופאי המלר"ד על-ידי מנהל המחלקה והאחות הראשית. כל עובד יידרש לחתום על קריאת הנוהל.

12.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

12.3. העובד החדש יידרש לקרוא ולחתום על קריאת הנוהל.

13. הטמעה

המנהל והאחות ראשית של המלר"ד יפיצו נוהל זה לכל העובדים הכפופים לו.

14. בקרה

בקרה על יישום נוהל זה תתבצע באופן תקופתי בהתאם לתכניות העבודה של הנהלות בתי החולים/ מנהלי המחלקות / אחיות ראשיות.

נספח 1:

<u>כלי לאומדן כאב – סרגל כאב</u>

ללא כאב כלל = 0

כאב קל = 1-3

כאב בינוני = 4-6

כאב חזק = 7-9

כאב בלתי נסבל = 10

נספח 2:

<u>כלי לאומדן רמת ערנות המטופל</u>

רמת ערנות	תיאור
1	ערני
2	מעט ישנוני
3	ישנוני מאוד, קשה להעיר
4	שקוע, לא ניתן להעיר

נספח 3:

<u>מידע תרופתי על oxycodone syr</u>

Oxycodone Syrup מכיל Oxycodone בריכוז 2mg/ml.

Oxycodone: אופיואיד ממשפחת ה "מיואגוניסטים", המיועד לטיפול בכאב בינוני או חזק.

תחילת פעולה בסירופ: כ- 20 דקות. שיא ההשפעה: 30-60 דק', משך ההשפעה: 3-5 שעות (יותר ממושך בקשישים).

עובר פירוק בכבד ומופרש ברובו בשתן. הפרעה בתפקוד הכבד או הכליות עלולה להאריך את משך השפעתה של התרופה.

<u>התוויות נגד למתן Syrup Oxycod</u>

- בעיה חריפה במערכת הנשימה
- ערנות 2,3,4
- דיכוי נשימתי (פחות מ- 10 נשימות לדקה במבוגר)
- רגישות ל- Oxycodone
- חשד למעי משותק (paralytic ileus)
- פגיעת ראש / חשד ללחץ תוך גולגולתי
- אי ספיקת כליות או כבד

<u>בקרב המטופלים הבאים יש לנקוט משנה זהירות בעת מתן oxycodone syr.</u>

- הנוטלים תרופות הגורמות לדיכוי מערכת העצבים המרכזית כגון: Tranquilizers, Benzodiazepines, Antihistamines, Sedatives, Anxiolytics, Hypnotics, Tricyclic Antidepressants
- אלכוהוליזם: מגביר סיכון לטוקסיות
- מכורים לאופיואידים – סיכון לשימוש לרעה
- לחץ דם מאוד נמוך או מצב של שוק
- COPD: עלול להקטין דחף לנשימה ולהוביל לדיכוי נשימתי
- בהריון בשליש השלישי: האחות תיתן רק מנה בודדת. כל מתן חוזר מותנה בהוראת רופא.
- נשים מניקות: האחות תיתן רק מנה בודדת. כל מתן חוזר מותנה בהוראת רופא.

בקרב מטופלים אלו יש לבצע ניטור לעתים קרובות יותר ועל פי הצורך.

<u>תופעות לוואי שכיחות</u>:

- בחילה והקאה

- ישנוניות
- בלבול (בעיקר בקשישים)
- סחרחורת
- הזעה
- גרד
- אצירת שתן
- עצירות (במתן מתמשך)

<u>סיבוכים מסוכנים</u>:

- דיכוי נשימתי
- שוק אנפילקטי - נדיר ביותר

נספח 4:

<u>פעולות שיש לבצע במקרה של חשד לסדציה עמוקה או דיכוי נשימתי</u>

1. להפסיק את מתן .oxycodone syr
2. להפסיק מתן של כל תרופה אחרת שעלולה להחמיר סדציה.
3. לנסות להעיר את המטופל.
4. להזעיק צוות רפואי.
5. לתת חמצן דרך מסיכה (Facial mask)
6. **אם המטופל נושם:** לשמור על נתיב אוויר פתוח, למדוד סטורציה, לתת חמצן דרך מסיכה 10 ליטר לדקה, לעודד את המטופל לנשום עמוק.
7. **אם המטופל אינו נושם**, יש לקרוא צופן ולהתחיל בפעולות החייאה.
8. בחשד למינון יתר הגורם לדיכוי נשימתי (פחות מ-6 נשימות לדקה וסטורציה פחותה מ- 80%)

יש לשקול מתן אנטידוט על ידי רופא : Naloxone (Narcan).

הכנת Narcan:

1. יש למהול אמפולה של Naloxone (Narcan) המכילה 0.4 mg ב - NaCl 10 ml כך שכל 1 ml יכיל 0.04 (40mg mcg).
2. מתן Naloxone (Narcan) על פי המינונים שבטבלה להלן :

Naloxone (Narcan)	
מינון	**מתן מקסימאלי**
1cc (0.04 mg) כל 1-2 דק' עד התעוררות מלאה	0.8 mg (2 אמפולות)
ילדים: 0.01 מ"ג/ק"ג – 0.1 מ"ג/ק"ג IV	2 מ"ג

3. לאחר סיום המתן, יש להשאיר את ה-Narcan בהישג יד היות והשפעתו קצרה ויתכן צורך במנות חוזרות.

נספח 5:

<u>טבלה למתן oxycod syrup</u>

תנאים מקדימים למתן מנה ראשונה למטופל אורתופדי מבוגר	<u>המטופל עונה על קריטריוני ההכללה</u>: • המטופל הופנה למיון אורתופדי • גיל 16 לפחות • כאב בינוני או חזק (5-10) • ערנות 1 • קצב נשימה מעל 10 / דקה
מתן מנה ראשונה למטופל האורתופדי המבוגר על ידי אחות	**0.1** mg/kg **<u>מעל גיל 70</u> : Max. 5mg/dose**
תנאים מקדימים למתן מנה ראשונה לילדים גיל 1 – 15	• גיל שנה עד 15 • חשד לשבר או כוויה • סובלים מכאב עכשווי 5 או יותר • ערנות 1 • קצב נשימות לפחות: שנה- 24 , 1-3 ש' -22, 4-6 ש' - 20 , 7-9 ש'- 18, 10-15 ש' - 12
מתן מנה ראשונה לילדים גיל 1 – 15 על ידי אחות	ילדים גיל שנה ומעלה: **0.1-0.2** מ"ג/ק"ג ילדים עד גל שנה: **0.1** מ"ג/ק"ג
תנאים מקדימים למתן מנה שנייה למטופל האורתופדי המבוגר	• כאב בינוני או חזק (5-10) • ערנות 1 • קצב נשימה מעל 10 / דקה • עברה <u>לפחות</u> שעה מהמנה הראשונה
מתן מנה שנייה על ידי אחות למטופל האורתופדי המבוגר	**0.1** mg/kg **<u>מעל גיל 70</u> : Max. 5mg/dose**
מתן מנה שנייה לילדים 0-15 ש'	<u>בהוראת רופא בלבד</u>
מתן מנה שלישית	<u>בהוראת רופא בלבד</u>

הערה: המינון ההתחלתי הינו המינון המומלץ בטבלה, אך האחות תפעיל שיקול דעת בהפחתת מינון התרופה בהתחשב בתגובות בין תרופתיות אפשריות או מסיבות אחרות.
יש לשלב syr oxycodone עם Paracetamol / Dipyrone